НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»

Факультет інформатики та обчислювальної техніки

Кафедра інформаційних систем та технологій

Звіт

Програмування 1. Основи програмування
Комп'ютерний практикум №5
на тему: «Клас String»
Варіант №10

Виконав:
студент 1 курсу, групи ІА-63
Ратушник Ярослав Михайлович

Перевірив:
асистент каф. ІСТ,
Драган Михайло Сергійович

Київ — 2026 року

1 ОСНОВНА ЧАСТИНА

1.1 Постановка задачі

Метою комп’ютерного практикуму є засвоєння практичних навичок роботи з класом String мовою Java, вивчення його API, реалізація завдань без використання регулярних виразів (regex), відокремлення бізнес-логіки від користувацького інтерфейсу, а також обробка помилкових аргументів шляхом викидання виключень NullPointerException та IllegalArgumentException.

Для виконання комп’ютерного практикуму обрано завдання відповідно до індивідуального варіанта №10. Умова завдання наведена на рисунку 1.1 та 1.2

4	int hexStringToInt (String s) {} Перетворити String, що представляє собою число у шістнадцятковій системі числення,у значення int Приклад: аргумент: “CAFE” результат: 51966

Рисунок 1.1 — Умова завдання

Відповідно до наведеної умови необхідно розробити програму мовою JAVA, яка перетворює String у число у шістнадцятковій системі числення, у значенні int

11	Об'єкт String представляє собою речення, що містить слова (складаються з літер a-z, A-Z), цілі числа (складаються з цифр 0-9), та комбінації літер та цифр. Замінити усі слова у реченні тими самими словами, записаними маленькими літерами. Приклад: аргумент: "The user with the nickname koala757677 this month wrote 3 times more comments than the user with the nickname croco181dile920 4 months ago" результат: "the user with the nickname koala757677 this month left 3 times more comments than the user with the nickname croco181dile920 4 months ago"

Рисунок 1.2 — Умова завдання

Відповідно до наведеної умови необхідно розробити програму мовою JAVA, яка переводить усі символи String у символи нижнього регістру.

1.2 Розроблення алгоритму

Для розв'язання поставлених завдань було розроблено два окремі класи (Task4 та Task11), архітектура та логіка яких передбачають такі етапи:

— Завдання 4 (Task4 — метод hexStringToInt):

- Перевіряється вхідний рядок String на null та порожність (у разі виявлення таких даних викидаються виключення NullPointerException та IllegalArgumentException).
- За допомогою циклу for рядок посимвольно обробляється зліва направо за допомогою методу charAt().
- Кожний символ перевіряється на приналежність до шістнадцяткових цифр ('0'-'9', 'A'-'F', 'a'-'f'). Якщо символ не відповідає заданому діапазону, аварійно викидається виключення IllegalArgumentException.
- Обчислення кінцевого значення int виконується за позиційною схемою переведення систем числення (result = result * 16 + digit).

— Завдання 11 (Task11 — заміна слів на маленькі літери):

- Перевіряється вхідний рядок на null із генерацією виключення NullPointerException.

- Рядок конвертується у масив символів за допомогою методу toCharArray() для посимвольного аналізу без використання регулярних виразів (regex).
- За допомогою циклу for та умовних операторів рядок сканується з виділенням окремих лексемо-подібних послідовностей (слів із латинських літер a-z, A-Z).
- Для кожного виділеного слова перевіряється відсутність цифр усередині, після чого літери конвертуються у нижній регістр за допомогою стандартного методу Character.toLowerCase().
- На основі зміненого масиву символів формується новий результуючий об'єкт String.

Логіка виконання для кожного класу:

Завдання 4 (Task4): Рядок перевіряється на null та порожність. За допомогою циклу for та методу charAt() кожен символ перетворюється на відповідне значення від 0 до 15. Значення накопичується за формулою result = result * 16 + digit. Якщо символ не є шістнадцятковою цифрою, викидається IllegalArgumentException.

Завдання 11 (Task11): Рядок перетворюється на масив символів toCharArray(). Проходиться по масиву та виділяються лексеми. Для кожної виділеної лексеми перевіряється, чи містить вона виключно літери (a-z, A-Z). Якщо це слово (без цифр), усі його символи переводяться у нижній регістр методом Character.toLowerCase().

1.3 Програмна реалізація

Розроблений алгоритм було реалізовано мовою програмування JAVA. Для реалізації не було використано регулярних виразів у двох окремих класах Task4 та Task11. Кожен клас містить точку входу main з тестами для дозволених та заборонених даних, а також метод бізнес-логіки, відокремлений від консольного виведення.

Повний лістинг програмного коду наведено в додатку А, а доступ до нього виконується за посиланням або QR-кодом на рисунку А.1.

1.4 Результати виконання програми

Для перевірки правильності реалізації програму було запущено з тестовими вхідними даними. Результат її виконання наведено на рисунку 2.1,2.2

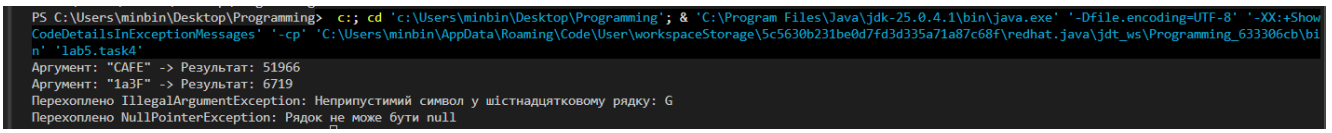


Рисунок 2.1 — Результат виконання програми

Отриманий результат показує, що програма коректно виконує переведення шістнадцяткового рядка у значення int, забезпечує надійну валідацію вхідних даних (перевірку на порожність, коректність символів та значення null) та успішно викидає відповідні виключення.

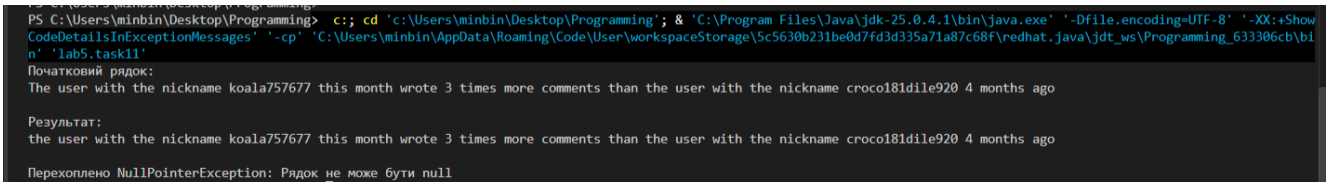


Рисунок 2.2 — Результат виконання програми

Отриманий результат показує, що програма коректно опрацьовує речення, замінюючи чисті слова на їхні еквіваленти у нижньому регістрі без використання регулярних виразів, зберігаючи при цьому цифри й інші лексеми без змін, а також коректно обробляє помилкові аргументи.

ВИСНОВКИ

У ході виконання комп’ютерного практикуму №5 було розроблено алгоритми обробки рядків для варіанта №10 (hexStringToInt та lowercaseWords за допомогою класу String). Реалізовано перевірку вхідних даних із викиданням виключень та відокремлено бізнес-логіку від користувацького інтерфейсу.

ДОДАТОК А

Лістинг коду

Репозиторій проєкту доступний за посиланням https://github.com/Autentate/KPI_Programming/tree/main/lab5. Крім того, доступ забезпечено за QR-кодом (рисунок А.1).

Рисунок А.1 — QR-код з посиланням на репозиторій